

スタートアップ

キャラクターを うごかしてみよう!



スタート	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
	ターム1					ターム2					ターム3					ターム4								

ベーシックコース

スタート

1
回目

講師用

日にち 年 月 日

名まえ



Human
ヒューマンアカデミー ジュニア
STEAMスクール



こども
プログラミング教室

必ず、生徒に授業日と自分の名前を記入させるようご指導をお願いいたします。

※私的使用以外の複製・配布・転売・譲渡等を行うことを禁止いたします。

キャラクターを うごかしてみよう!

ステップ 1

まずは
つくろう

1-1 マウスとキーボードをつかってみよう P.2

1-2 スクラッチにログインしよう P.4

1-3 新しいプログラムをさわってみよう P.6

めやす
30分

ステップ 2

アレクサ
しよう

2-1 ネットにめいれいしよう P.8

2-2 めいれいブロックをもつとあやそう P.11

めやす
30分

ステップ 3

せうに
チャレンジ

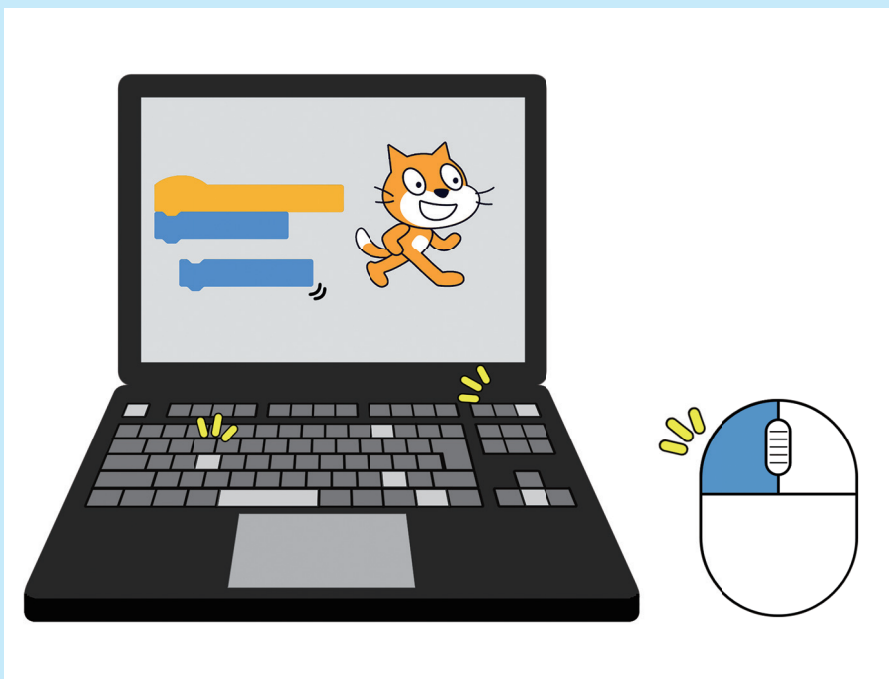
3-1 スプライトをあやそう P.14

3-2 画めんをメチャクチャにしよう P.19

めやす
30分

はじめに

「こどもプログラミングきょうしつ」へようこそ!



このコースでは「スクラッチ」というプログラミングで、
アニメーションやゲームを^{つく}ることにチャレンジしていきます。

まずは、スクラッチの「キホンそうさ」をやってみて、
スクラッチになれるところからはじめていきましょう!

さあ! スクラッチをつかってみよう!

以下の準備を実施しておいてください。

- ① 受講生用のScratchアカウントを作っておく。
- ② 当日はScratchにはログインを**せずに**、「SUマウス&キーボード練習ゲーム」を開き、全画面モードにしておく。

スタート

1

ステップ1 まずはつくろ

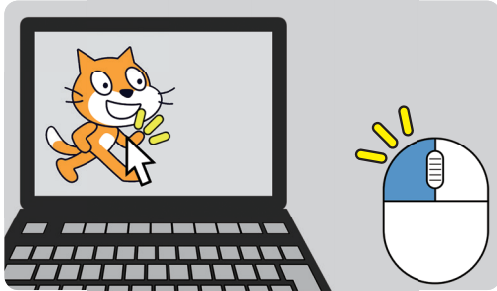
1-1 マウスとキーボードをつかってみよう

このコースでは、パソコンをつかってプログラミングをつくるよ。

まずは、パソコンをそうさするための「マウス」と「キーボード」をれんしゅうしよう！

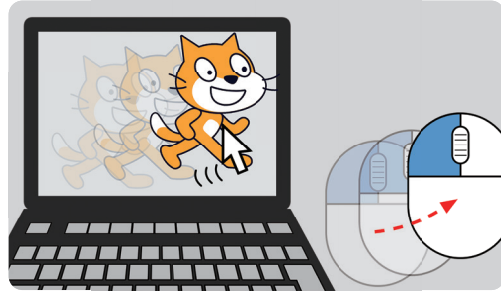


マウスのそうさ



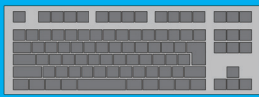
①クリック

がめんの矢じるし(カーソルというよ!)を
あわせて、マウスの左ボタンをおす



②ドラッグ

マウスの左ボタンをおしながら、
マウスをうごかす



キーボードのそうさ

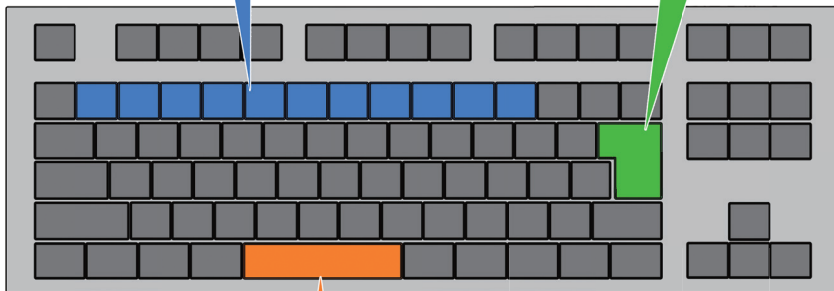
はじめにつかうのは、このキーだけだよ！

すうじキー

0から9までの数字を入力できる

エンターキー

字をうち終わった後などにつかう



スペースキー

スクラッチでは、ゲームのそうさなどによくつかう

※キーボードのカタチは
パソコンによって少しずつ
ちがうよ！

マウスとキーボードの
れんしゅうゲームをやってみよう！



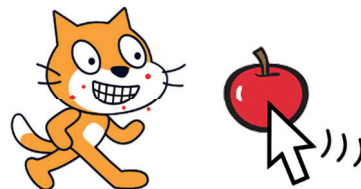
1 「クリック」のれんしゅう

ネコを5回^{かい}クリックすればクリア！
ネコのばしょは、クリックするたびにかわるよ！



2 「ドラッグ」のれんしゅう

リンゴをドラッグして、
ネコに5回^{かいた}食べさせればクリア！



3 「キーボード」のれんしゅう

ネコの「^{おお}大きさ」をいくつにするか、^{すうじ にゅうりよく}数字を入力しよう！
5回^{かいにゅうりよく}入力すればクリア！
はじめのネコの^{おお}大きさは「100」だよ！



100



^{すうじ い}数字を入れおわったら
エンターキーをおすか
ココをクリック！

100

100

こっちが
ただ
正しい



ちゅうい

^{なが し で}ヨコに長い字が出たら
このキーをおしてね！



おわつたすすもろ！

スタート

1

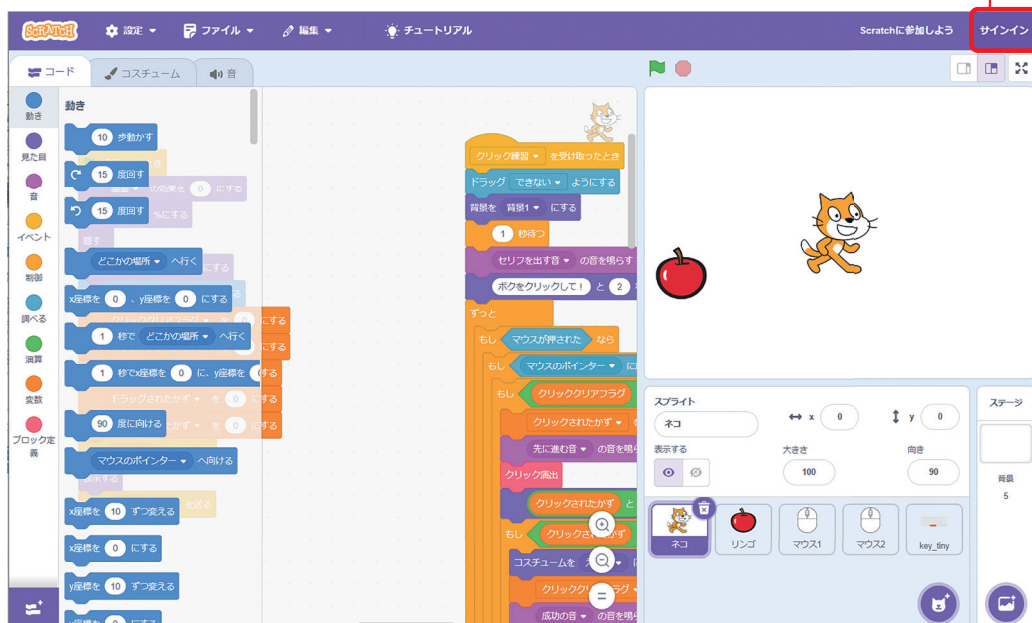
1-2 スクラッチにログインしよう

スクラッチでつかう「アカウント」を作っておいたよ！
自分のアカウントで、ログインしてみよう！

やってみよう

1 画めん右上の「サインイン」をクリックしよう！

クリックする



2 先生に「ユーザー名」と「パスワード」を
きいて、入力しよう！

Scratchにさんかしよう サインイン

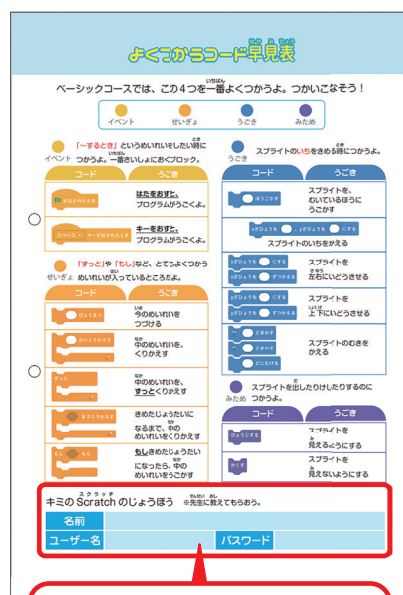
ユーザー名

パスワード

サインイン

ヘルプが必要で...

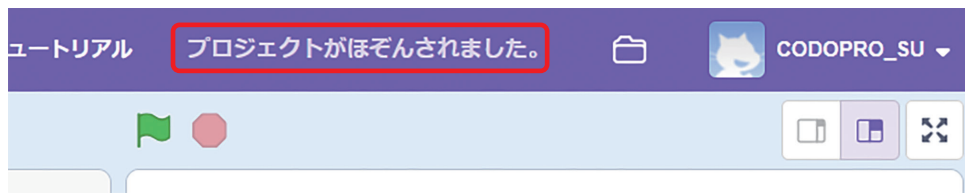
入力できたら
ここをクリック！



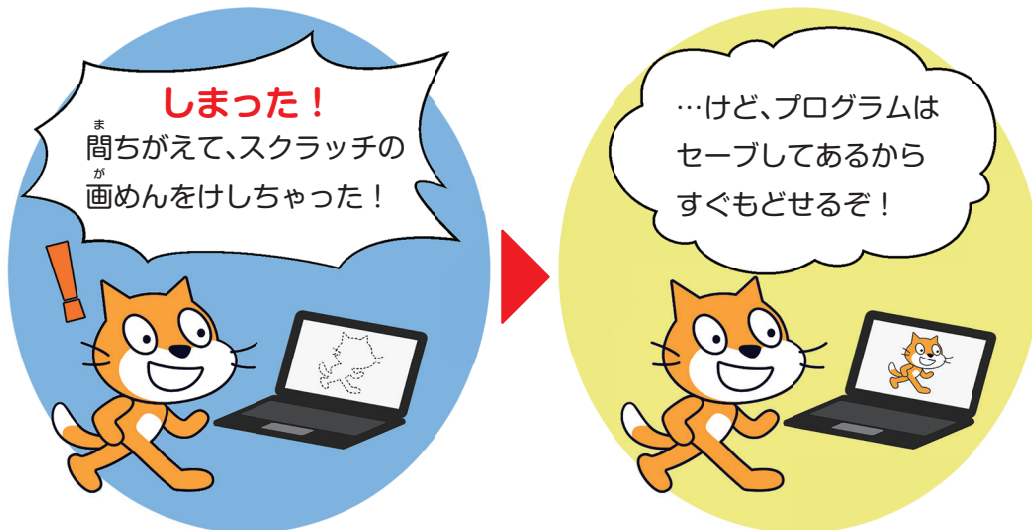
ここにメモしておこう！

コード早見表へのID・パスワードのメモは、確実にさせておくといいでしょ。それでもバインダー自体を忘れたなどでログインできないケースが多々あるため、生徒全員のID・パスワードはなるべくすぐ参照できる場所にまとめておくことを強くお勧めします。

「プロジェクトがほぞんされました。」と出たかな？



ログインすると、作っているプログラムが自動でほぞん(セーブ)されるようになるよ。何かあっても、あん心だね！



いえ 家のパソコンやスマートフォン、タブレットでも ログインすればおなじプログラムをひらけるよ！



おわつたすすもろ！

スタート

1

1-3 あたら 新しいプログラムをさわってみよう

いま
今あそんでいた「そうされんしゅうゲーム」はオシマイ！
あたら
新しいプログラムをつく
新しいプログラムを作って、キャラをうごかしてみよう！

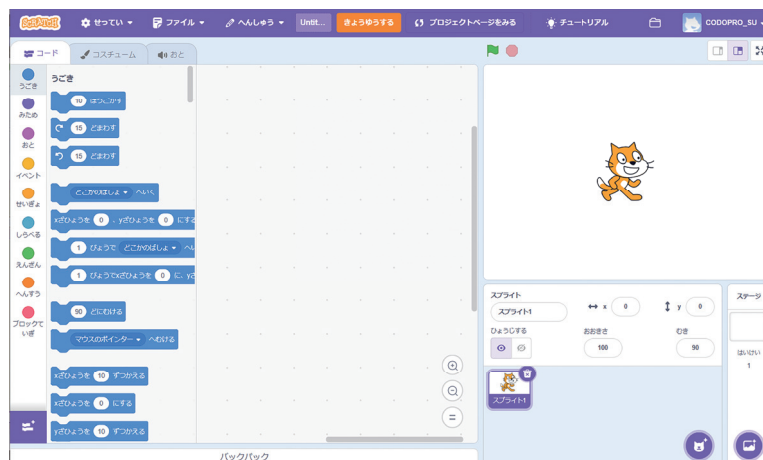
やってみよう

が みぎうえ
画めん右上の「**ファイル**」をクリックして、出てきたメニューの「**しんき**」を
えらぼう！

①クリックする



あたら
新しいプログラムが
ひらいたね！



スクラッチの^が画^みめんを見よう！
とくによくつかうのは、この4つのエリアだよ！



いま ^が今、画^みめんには「ネコ」がいるね。
このネコに「うごいて!」というめいれい^{つく}を作^{つく}っていこう!



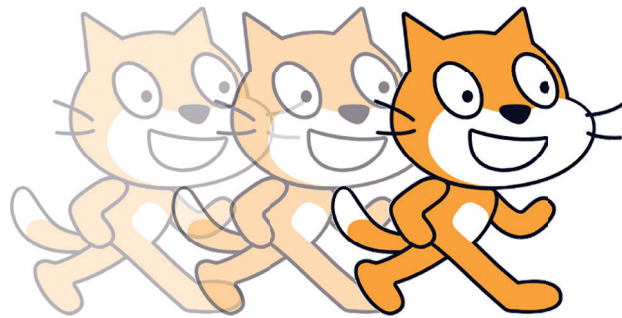
スクラッチでは、^が画^みめんの中^{なか}に出てくるキャラやモノのことを「**スプライト**」というよ!

スタート

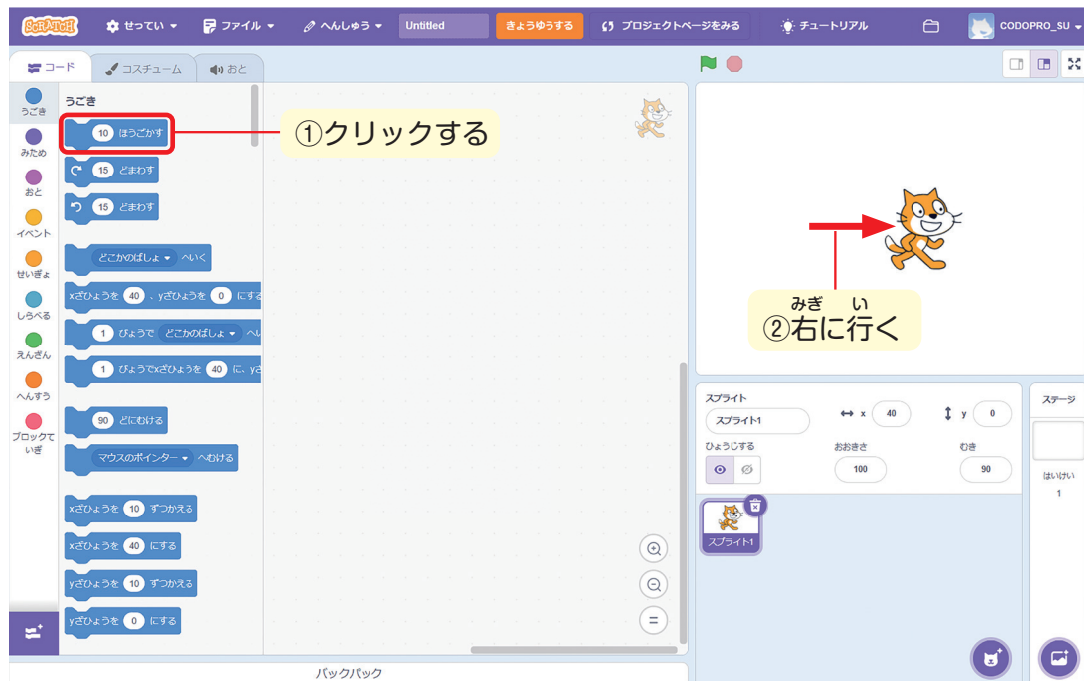
1

2-1 ネコにめいれいしよう

まずは「ネコにめいれいして、ヨコにうごいてもらう」ことにチャレンジしてみよう！



「10ほうごかす」という、ネコをうごかせそうなめいれいがあるね！
これをクリックしてみよう。ネコがちょっとずつ右に行くよ！



では、いよいよプログラミングにチャレンジ！

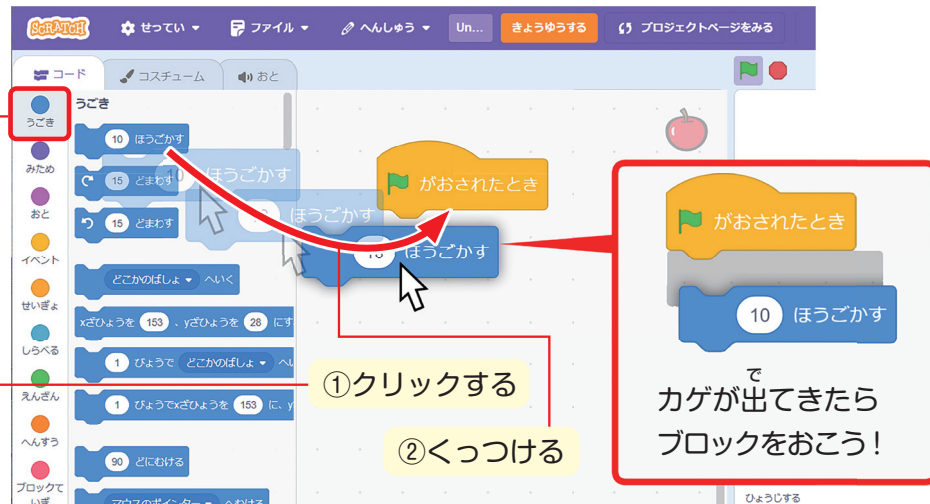
この **10 ほうごかす** のめいれいを、もっとラクに出せるようにしよう！

やってみよう

- 1** いちばんひだり **一番左の** イベント をクリックすると出てくる、 **が** **お** **さ** **れ** **た** **と** **き** をドラッグして **まん中の白いエリア** におく。



- 2** **う** **ご** **き** をクリックして、中にある **10 ほうごかす** を **が** **お** **さ** **れ** **た** **と** **き** の下に くっつける。



おわつたすすもっ！

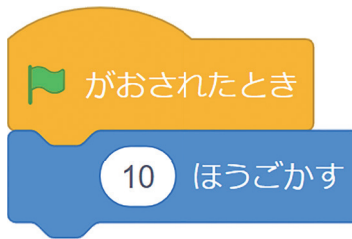
スタート

1

こんなめいれいができたね。

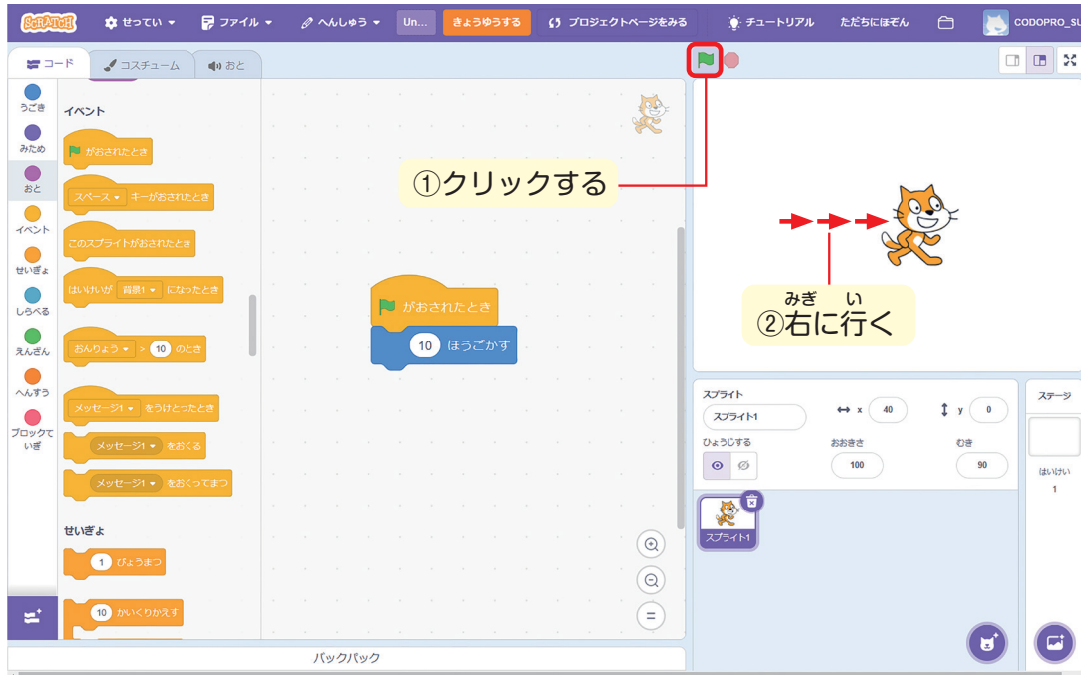
「がおされたとき、10ほうごかす」

らしいけど… はどこかな？



が ^{うえ} 画めんの ^{ほう} 上の方に  があつたね！

クリックするとネコがうごくよ。 ^{なん} 何でもクリックしてみよう！





こんなふう^くに、ブロックを^あ組み合わせて
できためいれいを
「プログラム」というよ！
プログラム^{つく}を作ることを
「プログラミング」というよ！



プログラム



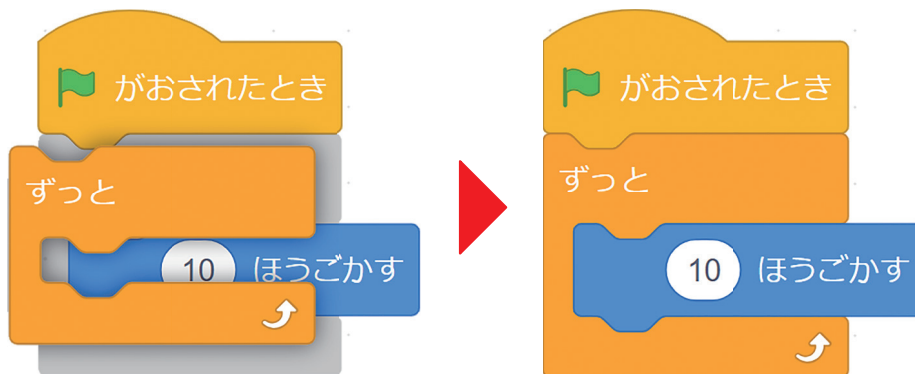
プログラミング

2-2 めいれいブロックをもっとふやそう

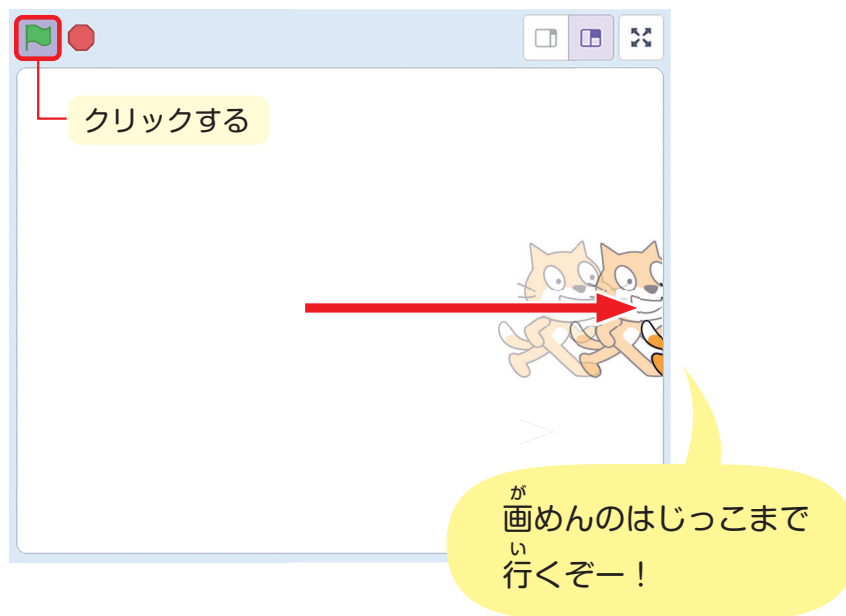
🚩^{なんかい}を何回もクリックするのはメンドウだね…
^{かい}1回クリックしたら、かってにうごきつづけるようにしよう。

やってみよう

●^{せいぎょ} をクリックすると出てくる、^{ずっと} をドラッグして
¹⁰ ほうごかす をかこむようにおく。



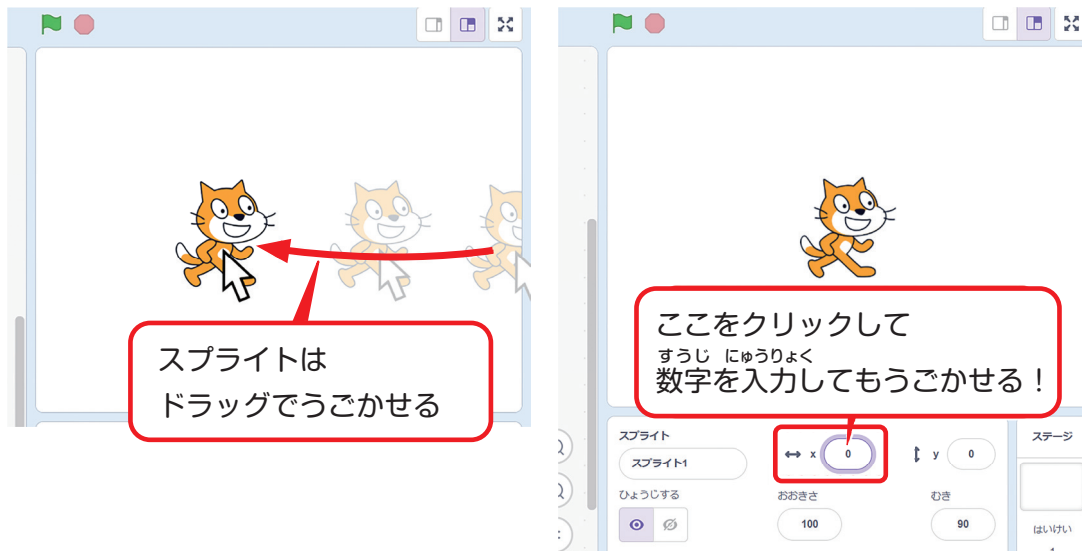
ただの「10ほうごかす」が「**ずっと**10ほうごかす」になったね。ということは…



スタート

1

はじっこからもどってきてほしい時は、^{とき}こうしよう！



💡 なか ひだり い ^{とき}
まん中より左に行ってほしい時は
すうじ まえ
数字の前にマイナス(-)をつけよう

^と止まってほしい時は ^{とき}  のヨコの  をクリックしよう！



いちいちネコをもどすのもメンドウだね…

はじっこに^い行ったネコが、^{じぶん}自分でもどってきてくれるようにしよう！

やってみよう

うごき ^{なか}の中にある かいてんほうほうを さゆうのみ にすると もしはしについたら、はねかえる を ^{ずっと}ずっと ^{なか}の中に入れる。



①クリックする

カベではねかえるようになったね！ネコのプログラムは、これでできあがり！



おわつらすすもっ！

スタート

1

3-1 スプライトをふやそう

スクラッチは、^が画めんの中^{なか}にほかのキャラ^だ(スプライト)を出すこともできるよ！



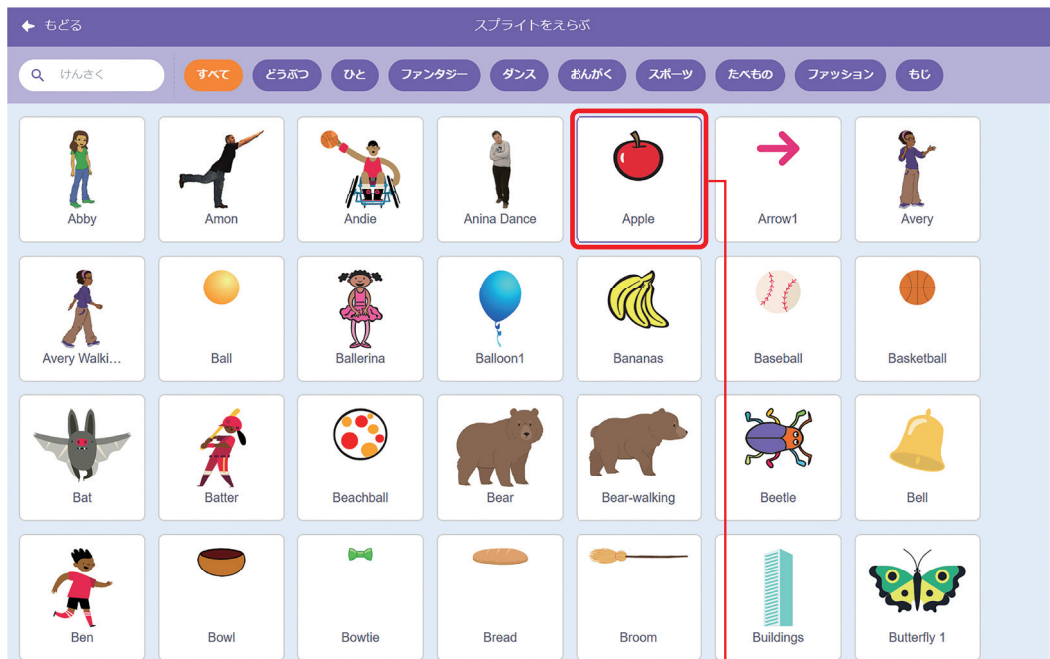
ネコだけじゃさみしいから、スプライトをついかしてみよう！

やってみよう

1 ^が ^{みぎした} 画めん右下の「**スプライトをえらぶ**」をクリックしよう。



2 ^{うえ} ^{ほう} 上の方にある「Apple 🍎」をクリックしよう。



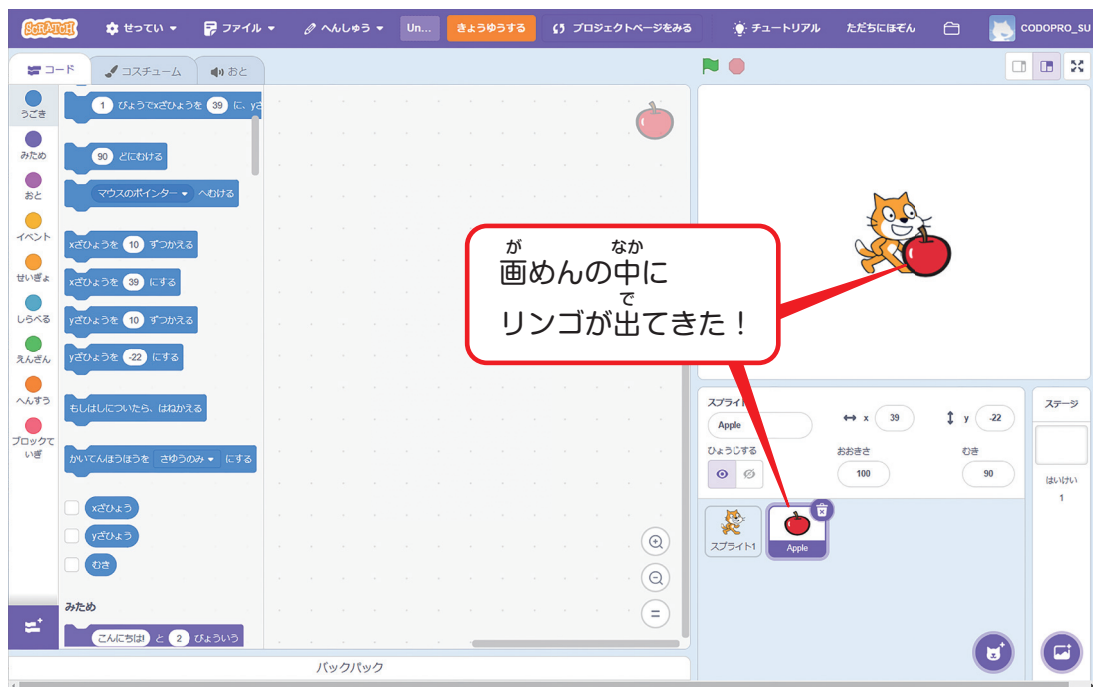
「Apple」はえい語で「リンゴ」のことだよ！ 🍎

おわったらすすもう！

スタート

1

リンゴのSpriteが画めんにでてきた！
つまり「**Spriteが2つにふえた**」ってことだね！



ネコとリンゴがかさなっていたら、はなしてあげよう！



スプライトを作ったら、プログラムがきえちゃったけど…
リンゴのスプライトには、まだプログラムがないからだよ！



右下に、スプライトのリストがあるよ。
さっき作ったプログラムは、ネコのスプライトのところにあるよ！

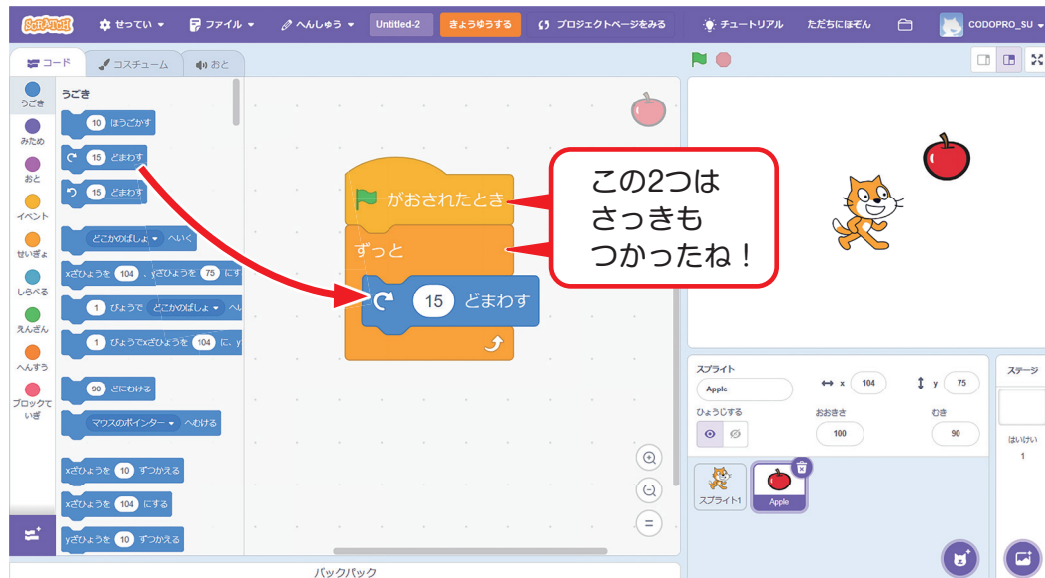


スプライトのアイコンの右上のゴミ箱マークを押すと、英語表記の注意書きが出る場合があります。
「スプライトを本当に削除していいか？」という内容なので、間違えて押した場合は「No」を選択します。

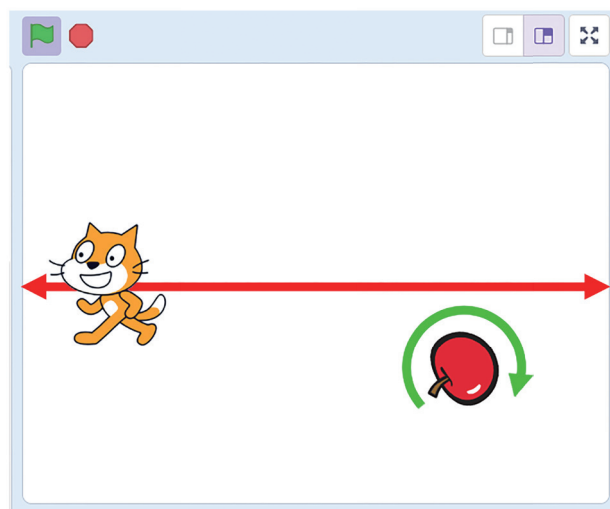
リンゴのにもプログラムを作ろう！

やってみよう

このプログラムを作ろう。



リンゴが回るようになったね！



「まわす」のめいれいは2つあるけど
どっちをつかってもいいよ！

このやじるしの
むきがちがうよ



3-2 ^が画めんをメチャクチャにしよう



スプライトはコピーしてふやすことができるよ。

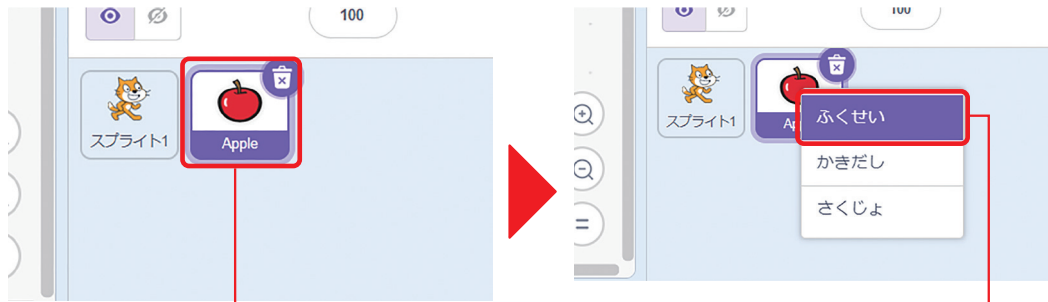
ネコもリンゴもふやしくって、^が画めんをメチャクチャにしちゃおう！

スタート

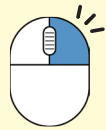
1

やってみよう

リンゴのでマウスの^{みぎ}右ボタンをおし、「ふくせい」をクリックする。



① ^{みぎ}右ボタンを
おす



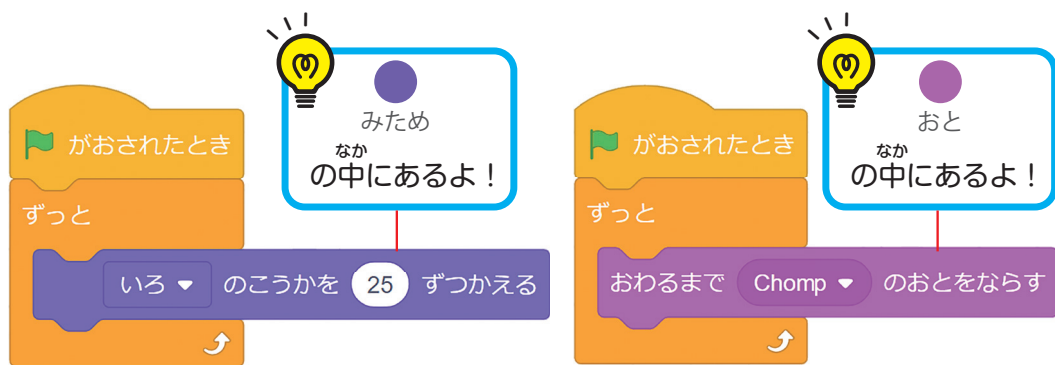
② クリックする



なん
何ども「ふくせい」すれば、リンゴをたくさん出せるよ。
ここからは、^じ自^じゆう^{かん}時間！ ふやしたリンゴに、^じ自^じゆう^{かん}にプログラムを
つく
作ってあげよう！

やってみよう

リンゴやネコに出したらおもしろいめいれいを、^{おし}教^{おし}えてあげよう！
どんなふうになるかは、じっさいにプログラミングしてたしかめてね！



めいれいを^く組^あみ^あわ^あせても
おもしろいかも！



「おおきさ」や「むき」の
^{すうじ}数字をかえてもいいかも！

もちろん、ネコをふやしてもオーケー！

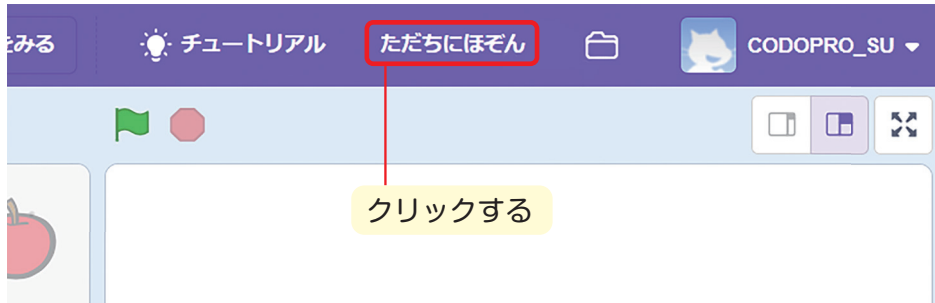
スタート

1

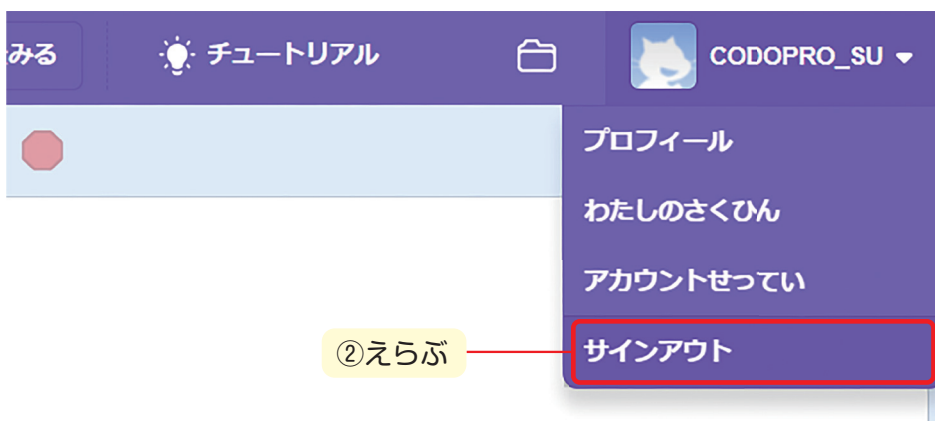
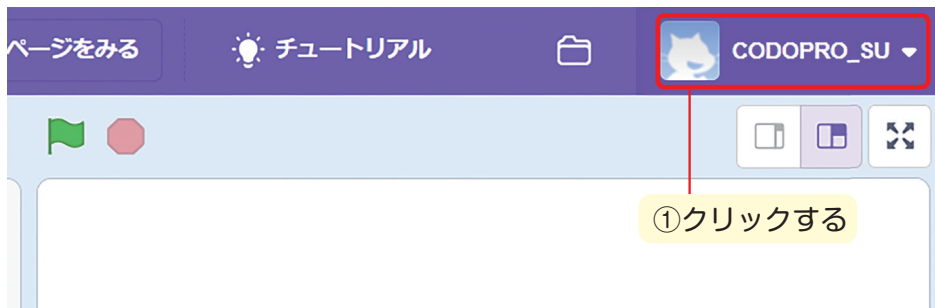
おつかれさま！^{きょうつく} 今日作ったプログラムをほぞんして、プログラミングをおわろう！

やってみよう

- 1 ^が ^{みぎうえ} 画めん右上に「ただちにほぞん」^でと出ていたらクリックする。
(なければ、もうほぞんされているので大じょうぶ！)^{だい}



- 2 ^が ^{みぎうえ} 画めん右上のユーザー名^{めい}をクリックして、「サインアウト」をえらぶ。



ふー、がんばった！
パソコンをオフにするかどうかは
せんせいにきいておこうね！



「ScratchをログアウトしておくだけでOK」「ブラウザを閉じておいてほしい」「PCのシャットダウンまで生徒側でさせる」など、教室によってさまざまな運用が考えられるためテキスト内では特に指定しません。いずれにせよ「毎回同じところまで生徒に作業させる」指導を続け、なるべく生徒の自立心を育てるようにすることをお勧めします。